17. 미션 알람 만들기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프



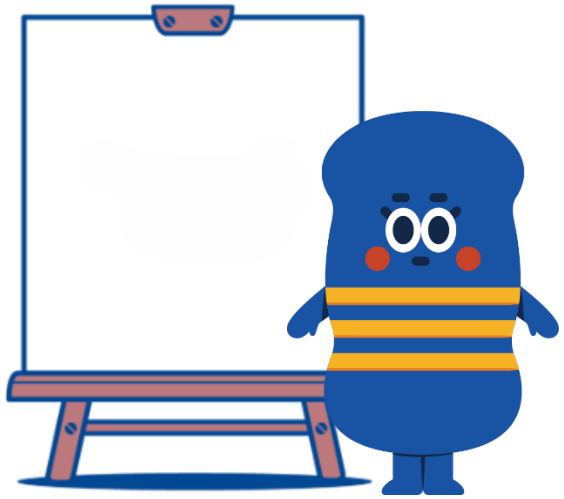

시작하기

학습 목표





시작하기

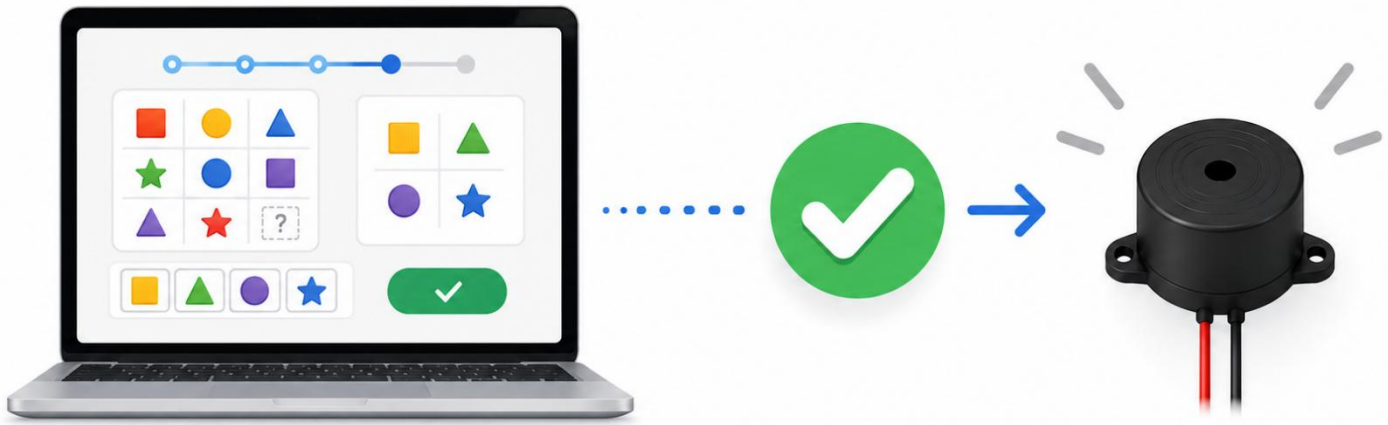


1. 웹 화면의 조작으로 아두이노의 출력을 제어하는 방향을 이해한다.

2. 미션을 풀어야 꺼지는 알람을 만들어, 웹 설정과 하드웨어 동작을 연결한다.

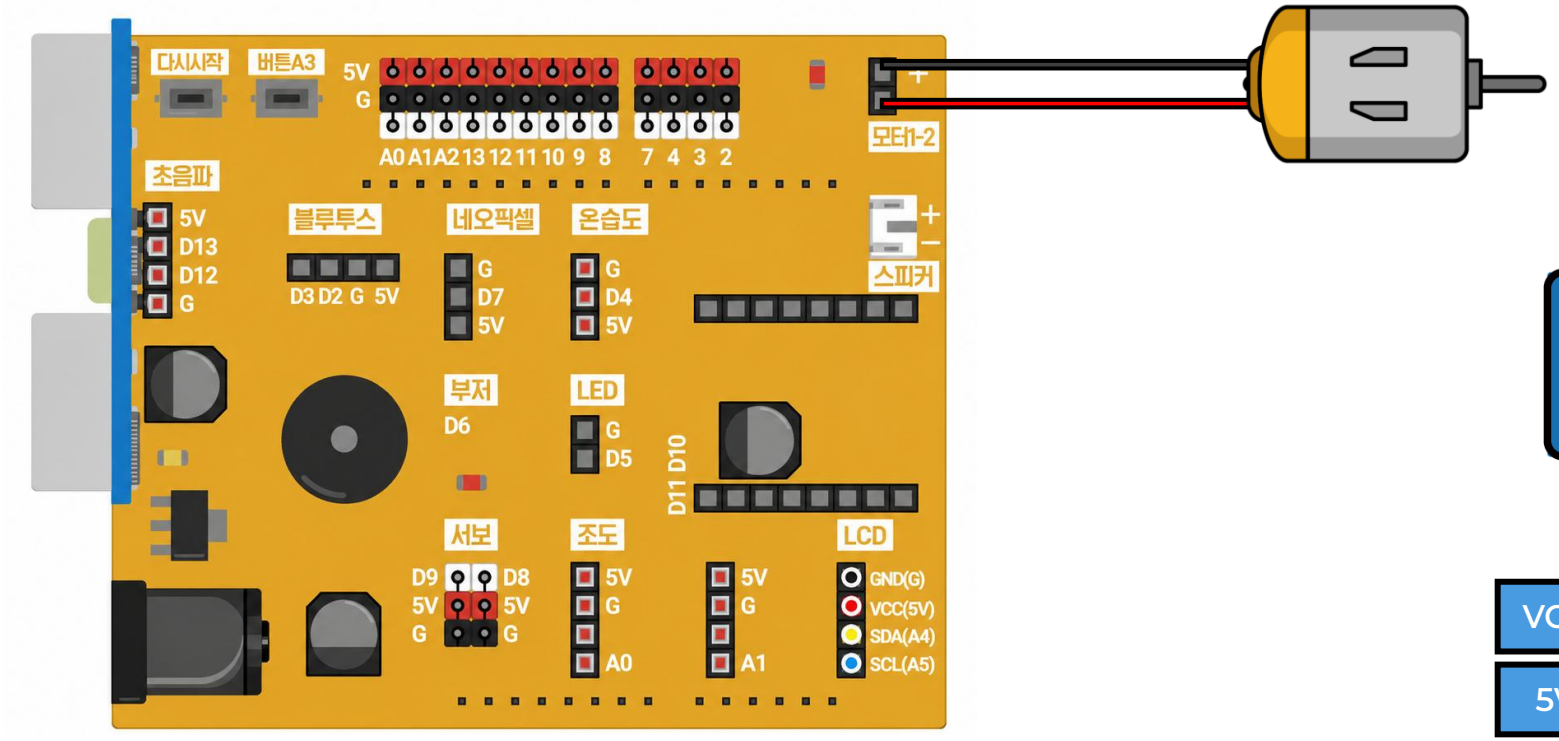

프로젝트
세팅

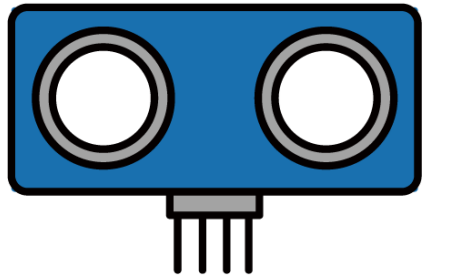
미션 알람 만들기



웹 페이지에서 알람을 설정하고 미션을 수행해야 꺼지는 아두이노 알람을 만들어봅니다.

아두이노 연결





VCC	Trig	Echo	GND
5V	D13	D12	G

프로젝트 세팅

아두이노와 DC모터, 초음파센서를 준비하여 연결합니다.

Antigravity 프로젝트 세팅





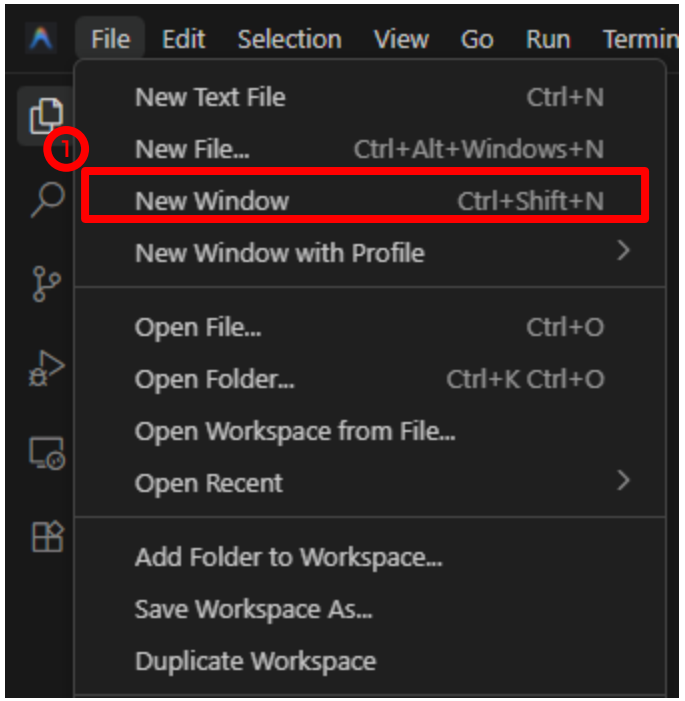


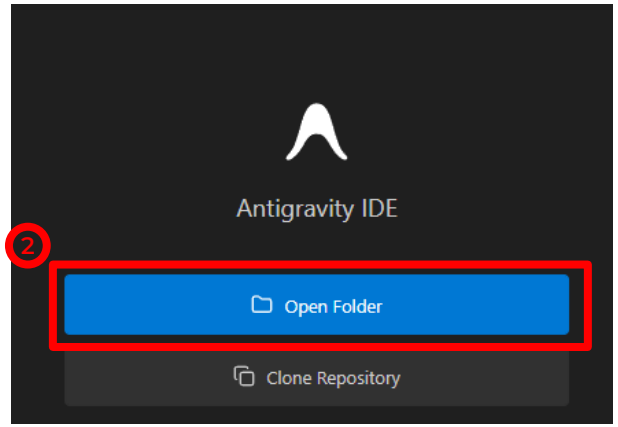
mission-alarm

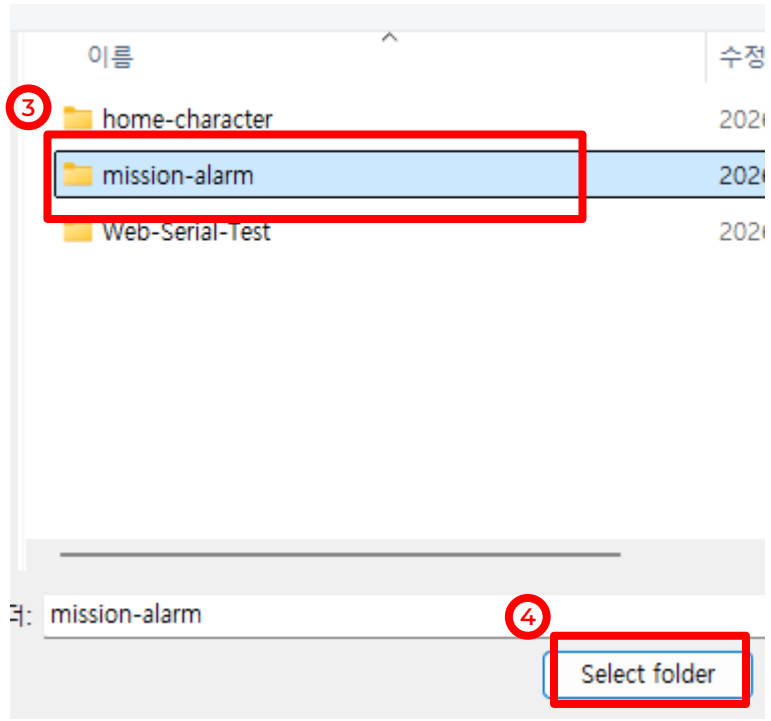
프로젝트를 위한 폴더를 생성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅







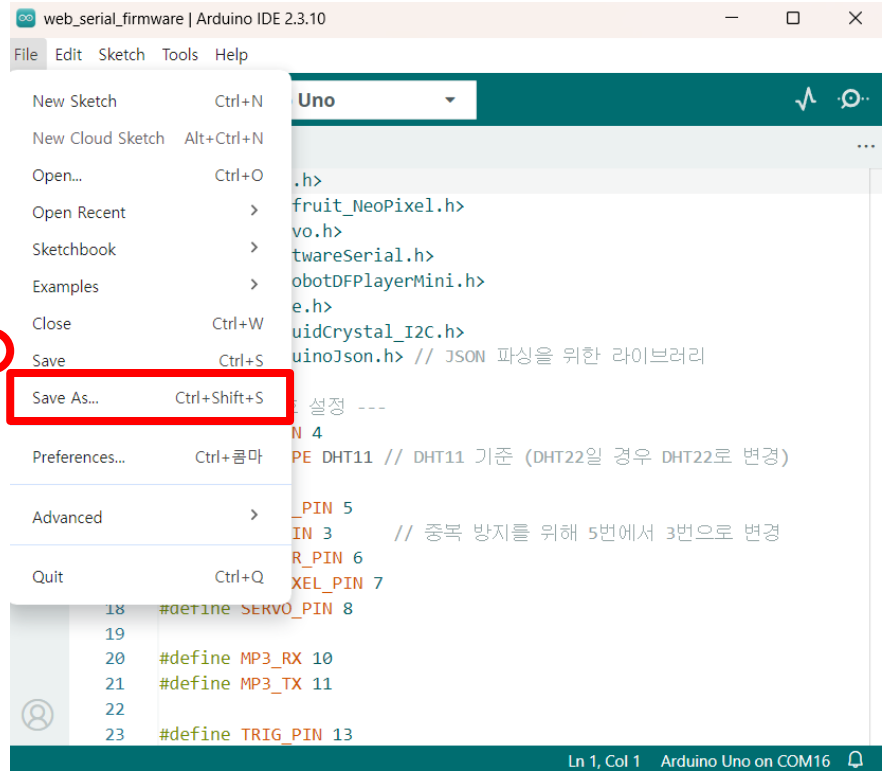
프로젝트 세팅

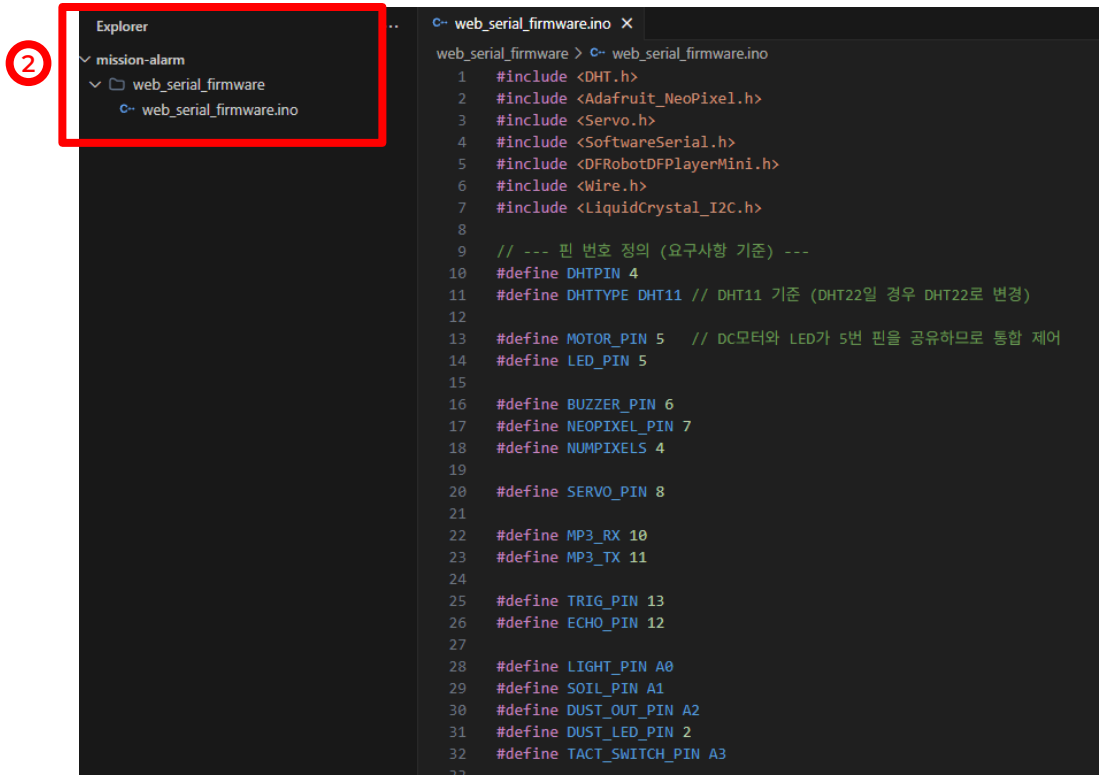
새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

17차시_미션 알람 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅









프로젝트 세팅

범용 펌웨어 파일을 생성한 작업 폴더 경로에 저장합니다.

GitHub 저장소 생성





Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.
Required fields are marked with an asterisk (*).

①

1 General

Owner *

duku-makeitall

Repository name *

mission-alarm

mission-alarm is available.

Great repository names are short and memorable. How about expert-funicular?

Description

미션 알람 만들기

9 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. About ignoring files

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. About licenses

No license

②

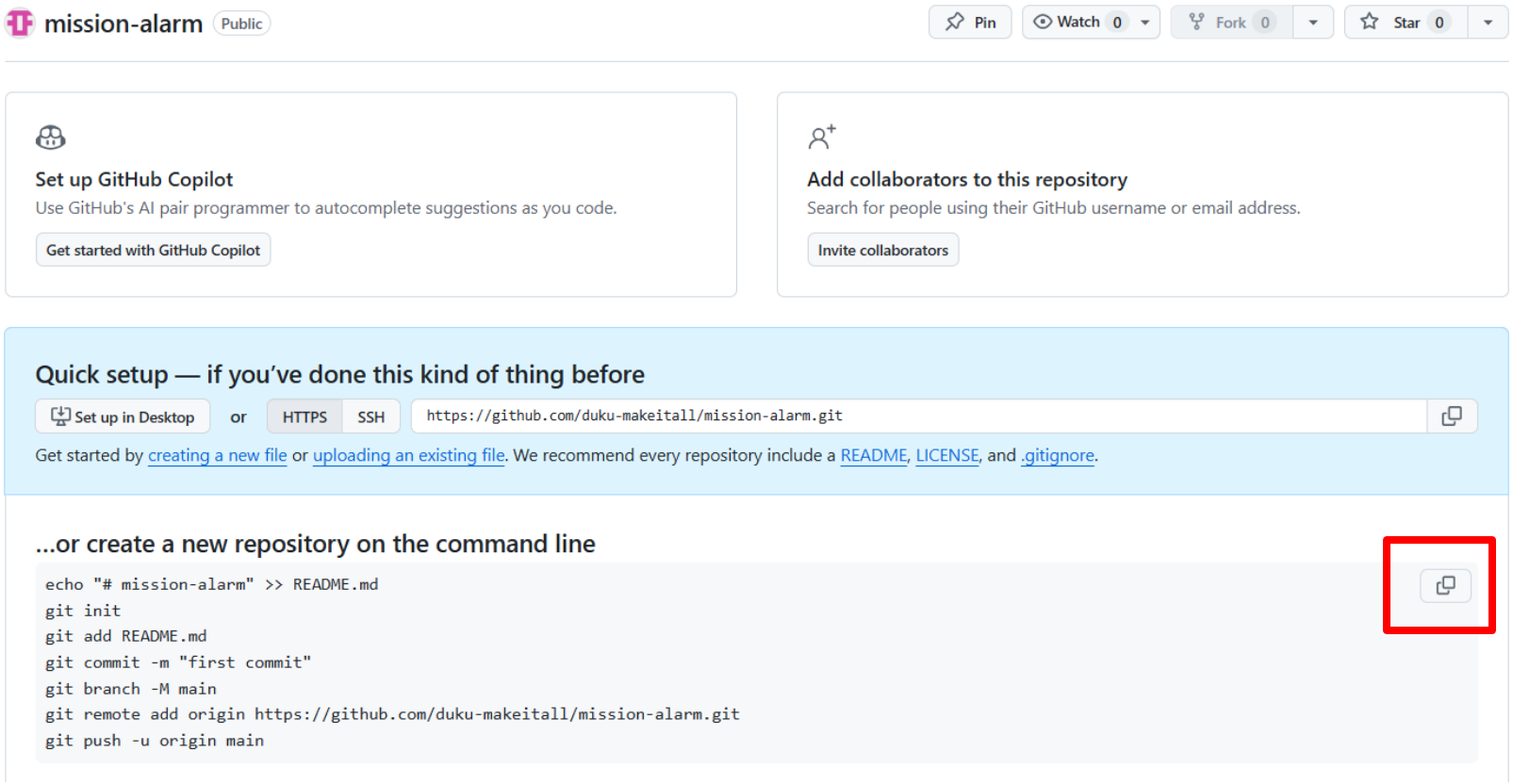
Create repository

프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

GitHub 저장소 생성







프로젝트 세팅

코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.


기획하기

미션 알람 기획하기



알람을 해제하기 위한 미션으로 어떤 것을 설정할지 정해봅니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 기반 IoT 프로젝트 설계에 경험이 많은 프로덕트 매니저야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 웹 미션 알람 프로젝트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정해야 할 사항이 있다면 PRD를 작성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있도록 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적: 아두이노와 웹브라우저를 연결하여 사용자가 미션을 수행해야 해제되는 알람 웹사이트를 개발한다.
- 사용 부품: 피에조부저, DC모터, 택트스위치, 초음파센서
- 주요 기능: 아두이노 연결 및 연결 해제, 연결 상태 표시, 웹페이지에서 알람 시간 및 미션 설정, 알람 시작 및 정지, 연결 실패 및 데이터 수신 오류 안내
- 알람 동작: 알람 시작 시 피에조부저와 DC모터 동시 동작, 미션 완료 시 피에조부저와 DC모터 정지
- 미션 종류: 1. 택트 스위치 미션(택트 스위치를 누르면 완료), 2. 초음파 센서 미션(침대로부터 멀어지면 완료), 3. 웹 미션(웹페이지에서 제공하는 간단한 미션을 수행하면 완료)
- 개발환경: Web Serial API를 이용하여 웹 브라우저와 아두이노 연결, 아두이노에는 범용 펌웨어(@파일명태그) 업로드, 범용 펌웨어에 정의된 명령 및 응답 형식을 그대로 사용하며 새로운 명령을 추가하거나 기존 형식을 변경하지 않는다.



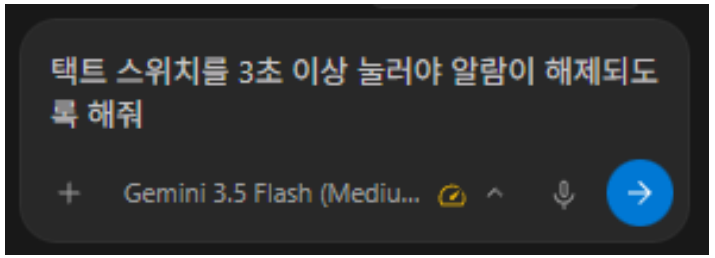
기획하기

미션 알람의 기획 내용을 프롬프트로 작성합니다.

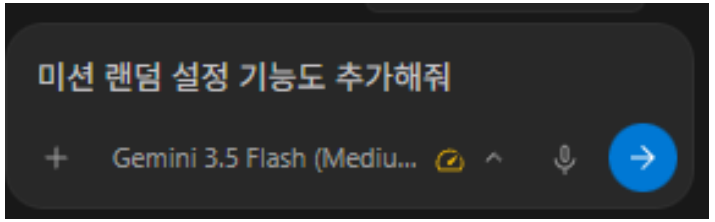
기획서 만들기



```
### 4.1 미션 1: 택트 스위치 누르기 미션
1. **시작**: 알람이 시작되어 아두이노 부저와 모터가 구동됩니다.
2. **동작**: 사용자는 아두이노 브레드보드 상의 택트 스위치 버튼을 누릅니다.
3. **판단**: 웹 앱은 수신 데이터 중 `"switch"` 값이 `1`로 들어오는 즉시 완료로 판정합니다.
4. **결과**: `BUZZER:0\n` 및 `MOTOR:0\n` 명령을 아두이노에 순서대로 발송하여 알람을 해제합니다.
```




```
### 2.2 알람 및 미션 설정 UI
* **알람 시간 설정**: 사용자가 웹 UI에서 알람이 울릴 시(Hour), 분(Minute)을 설정할 수 있습니다.
* **미션 선택**: 다음 3가지 미션 중 1개를 활성화할 수 있습니다.
  1. **택트 스위치 미션**: 아두이노의 스위치를 3초 이상 누르면 완료
  2. **초음파 센서 미션**: 설정한 거리 임계값보다 멀어지면 완료
  3. **웹 수학 문제 미션**: 웹페이지에 나타난 수학 문제를 맞히면 완료
* **초음파 센서 임계값 설정**: 초음파 미션 선택 시, '미션 인정 거리(cm)'를 사용자가 입력 및 설정할 수 있는 슬라이더나 입력 창을 제공합니다.
```





기획하기

만들어진 PRD 초안을 검토하고, 필요한 부분을 수정·보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

PRD에 Web Serial API를 이용해 웹 브라우저와
아두이노를 연결하고, 사용자가 알람을 설정한 후 미션을
완료하여 알람을 해제하는 전체 과정을 추가해줘.
사용자, 웹사이트, Web Serial API, 아두이노 간의 통신
과정을 Mermaid 시퀀스 다이어그램 코드로 작성해줘.



미션 알람의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 다이어그램 제작 프롬프트를 작성합니다.

기획서 만들기



```
## 2. 전체 시스템 동작 흐름 (System Sequence Diagram)

웹 브라우저와 아두이노가 Web Serial API를 통해 연결되고, 알람 설정 후 미션을 수행하여
해제하는 전체 라이프사이클의 흐름 및 통신 프로토콜은 아래의 시퀀스 다이어그램과 같습니다.

```mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Web as 웹사이트 (Web App)
    participant API as Web Serial API (Browser)
    participant Ard as 아두이노 (HW)

    Note over User, Web: [1단계: Web Serial 장치 연결]
    User->>Web: '연결하기' 버튼 클릭
    Web->>API: port = requestPort() 호출
    API-->>User: 포트 선택 브라우저 팝업 제공
    User->>API: 아두이노 포트 선택 및 승인
    API-->>Web: port 객체 반환
    Web->>API: port.open(baudRate: 115200) 포트 개방
    Web-->>User: '연결됨' 상태 표시 (Neon Green 램프)

    Note over Web, Ard: [2단계: 실시간 센서 데이터 스트리밍]
    loop 2초 간격 자동 보고
        Ard->>API: 센서 측정값 송신 (analogRead, digitalRead 등)
        API->>Web: 'DATA:{"temp":..., "switch":..., "dist":...}' 데이터 전달
        Web-->>User: 대시보드 화면에 실시간 센서 수치 갱신
    end
```



기획하기

PRD에 시퀀스 다이어그램 코드가 추가된 것을 확인합니다.
```

17차시_미션 알람 만들기

기획서 만들기



Mermaid Live Editor

Code | Config | Docs

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Web as 웹사이트 (Web App)
    participant API as Web Serial API (Browser)
    participant Ard as 아두이노 (HW)

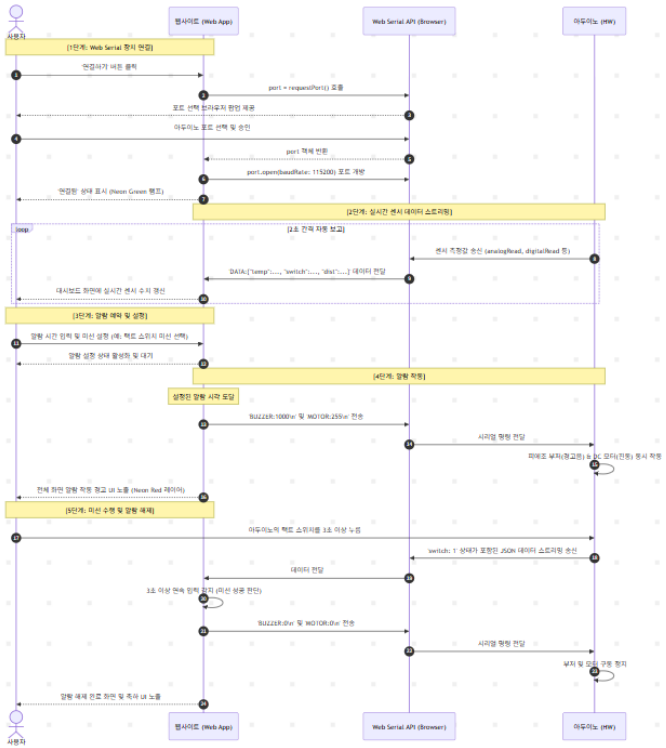
    Note over User, Web: [1단계: Web Serial 장치
    User->>Web: '연결하기' 버튼 클릭
```

Edit with voice

Sample Diagrams

Flowchart	Class	Sequence
Entity Relationship	State	Mindmap
Architecture	Block	C4
Cynefin Framework	Event Modeling	Gantt
Git	Ishikawa	Kanban	Packet

Actions





기획하기

Mermaid 에디터에 코드를 붙여넣어 다이어그램을 확인합니다.
다이어그램을 참고하여 추가해야할 기능이 있다면 보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

피에조부저, DC모터, 택트스위치, 초음파센서를 이용해 추가로 좋은 아이디어가 있으면 추천해줘.

아이디어명	동작 방식 (시나리오)	활용 부품	기대 효과 및 장점
1. 🏋️ 아침 운동 (스쿼트) 미션	초음파 센서에 **30cm 이내 접근(앉기) → 100cm 이상 멀어지기(일어서기)** 동작을 3회 반복하면 해제	• **입력:** 초음파 센서 (`dist`) • **출력:** 부저, DC 모터	• 신체 활동을 직접 유도하여 즉각적으로 혈액 순환 및 아침잠 해소에 매우 효과적임
2. 🥁 박자 복사기 리듬 미션	부저가 연주하는 특정 리듬 패턴(예: 삑-삑-삐빅)을 듣고, **동일한 템포로 택트 스위치를 타이밍 맞춰 입력**하면 해제	• **입력:** 택트 스위치 (`switch`) • **출력:** 피에조 부저 (`BUZZER`)	• 뇌의 청각 인지 기능과 손가락 정밀 협응력을 자극하여 집중을 유도함
3. 🚨 위치 이동 듀얼 락 미션	아두이노 장치를 손에 들고 **벽면에 센서를 밀착(10cm 이내) 시킨 상태에서 동시에 스위치를 길게 눌러야** 해제	• **입력:** 초음파 센서 (`dist`), 스위치 (`switch`) • **출력:** 부저, DC 모터	• 침대에서 강제로 일어나서 다른 특정 장소(벽면, 문 등)로 몸을 이동하게 만듦
4. 🎹 아침 멜로디 연주 미션	웹 화면의 노트(박자) 표시에 맞춰 스위치를 누르면, 부저가 해당 음계(도레미파솔...)를 소리 내며 **한 곡 완주 시** 해제	• **입력:** 택트 스위치 (`switch`) • **출력:** 피에조 부저 (`BUZZER`)	• 강제적인 소음이 아닌 사용자의 연주 활동을 유도하여 긍정적이고 즐거운 아침 기상을 선사함



기획하기

디자인 작업에 앞서 더 추가하면 좋을 기능을 추천 받고, 필요한 내용을 PRD에 반영합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

기능을 단계적으로 구현할 수 있도록 @prd.md에 개발 순서를 추가해줘. 1. 메인 화면 제작, 2. 아두이노 연결 및 알람 기능, 3. 알람 해제 미션의 흐름으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 작성하고, 각 단계에서 구현할 기능을 목록으로 정리해줘.
기존 PRD의 기능 요구사항은 변경하지 말고, 마지막에 개발 순서 섹션만 추가해줘.



기획하기

단계별 구현 계획을 PRD에 추가합니다.

기획서 만들기



요청하신 대로 기존 기능 요구사항을 그대로 유지한 채, `prd.md` 파일 맨 마지막에 기능을 순차적으로 살 붙여 구현할 수 있는 **단계별 개발 순서(Roadmap)** 섹션을 성공적으로 반영했습니다. 수정된 내용은 M↓ prd.md 문서 하단의 `## 8. 단계별 개발 순서 (Development Roadmap)`에서 즉시 확인하실 수 있습니다.

📖 추가된 개발 로드맵 단계 요약

1. **1단계: 메인 화면 제작 (UI/UX Foundation)**
   - 글래스모피즘 테마 디자인, 실시간 디지털 시계 모듈 구축, 예약 및 대시보드 화면 마크업, 알람 경고 오버레이 뼈대 제작
2. **2단계: 아두이노 연결 및 알람 기능 (Web Serial API & Alarm Trigger)**
   - Web Serial 연결 및 송수신 로직, 2초 간격 센서 JSON 파싱 및 실시간 대시보드 출력, 알람 타이머 판단 및 아두이노로 알람 트리거 신호(`BUZZER:1000\n`, `MOTOR:255\n`) 송신 기능
3. **3단계: 알람 해제 미션 및 예외 처리 (Mission Clears & Safety)**
   - 택트 스위치 3초 이상 누름 판정 로직, 초음파 센서 임계값 비교 및 노이즈 방지 로직, 사칙연산 수학 문제 자동 생성 및 검증기, 랜덤 미션 라우팅 분기, 해제 신호 송출 및 장치 단선 예외 복구(수동 해제 버튼 등) 처리



기획하기

PRD에 추가된 개발 순서와 단계별 구현 내용을 확인합니다.


디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를
만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게
질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 레이아웃, 알람 설정 화면,
미션별 화면, 애니메이션 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



알람 페이지 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

디자인 가이드 만들기



🌟 `design.md` 주요 디자인 사양 요약

1. **디자인 테마 및 컨셉**
   - **Futuristic Neon Dark & Glassmorphism:** 어두운 배경(`#0A0E17`) 위에서 퍼플/그린/레드의 네온 효과가 빛나고 반투명 글래스 카드 스타일링을 더해 고급스러움을 극대화했습니다.
   - **모바일 최적화:** 침대 옆에 세워두고 사용할 수 있도록 최대 너비 `480px`의 세로형 모바일 카드 형태로 그리드를 잡았습니다.
2. **타이포그래피 구성**
   - 메인 텍스트는 둥글고 세련된 **Outfit**, 실시간 시계나 센서 모니터링 수치에는 사이버 스타일의 고정폭 폰트인 **Orbitron**을 매칭하여 가독성과 미래지향적 무드를 함께 잡았습니다.
3. **알람 및 미션 특화 UI/UX**
   - **알람 울림 (경고 사이렌 효과):** 화면 전체를 감싸는 테두리와 박스 섀도우가 붉은빛으로 깜빡이며 박동하는 **펄스(Pulse) CSS 애니메이션** 스펙을 포함했습니다.
   - **택트 스위치:** 3초간 누르는 것을 가시화하는 서클 프로그레스 바.
   - **초음파 센서:** 타겟 거리와 현재 측정치를 직관적으로 나타내는 실시간 게이지.
   - **랜덤 미션:** 미션이 활성화될 때 물음표 카드에서 랜덤 롤링되는 슬롯머신 효과 기술.
4. **실제 구현을 위한 CSS 유틸리티 코드 포함**
   - 글래스모피즘 클래스, 네온 텍스트 글로우, 사이렌 애니메이션의 핵심 CSS 코드 스니펫을 수록하여 프론트엔드 마크업 시 즉시 복사하여 사용하실 수 있도록 작성했습니다.



디자인하기

만들어진 design.md의 내용을 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

design.md를 바탕으로 메인 화면과 알람 설정 화면,
알람 작동 화면의 예상 UI를 이미지로 생성해줘.



디자인하기

디자인 가이드를 바탕으로 UI 디자인 방향을 참고할 수 있는 이미지를 생성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

디자인 가이드 만들기







디자인하기

이미지를 참고하여 디자인 가이드의 내용을 수정합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야.
@prd.md와 @design.md를 이용해서 웹사이트를
만들려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서
컴포넌트를 만들어줘.
재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나눠줘.



디자인하기

디자인 가이드를 기반으로 컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

디자인 가이드 만들기



components
- AlarmScheduler.js
- AlarmTriggerOverlay.js
- Clock.js
- SensorMonitor.js
- SerialConnector.js

📦 구현된 파일 구조 및 링크

- 스타일 및 레이아웃 정의: { } theme.css
- 메인 조립 마크업: </> index.html
- 중앙 상태 조율기: JS app.js
- 재사용 가능한 컴포넌트 모듈:
  - JS Clock.js: 오전/오후 형식의 디지털 시계 컴포넌트
  - JS SerialConnector.js: Web Serial API 래퍼 및 포트 제어 카드
  - JS AlarmScheduler.js: 알람 시각 및 미션 예약(초음파 거리 슬라이더 포함) 카드
  - JS SensorMonitor.js: 초음파 거리(cm) 및 스위치 상태를 렌더링하는 대시보드
  - JS AlarmTriggerOverlay.js: 알람 시작 시 경고 펄스 연출 및 미션(3초 스위치 링 게이지, 초음파 타겟 도달, 수학 정오답 검증) 해결 오버레이



디자인하기

생성된 컴포넌트를 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모페이지를
만들어서 열어줘.

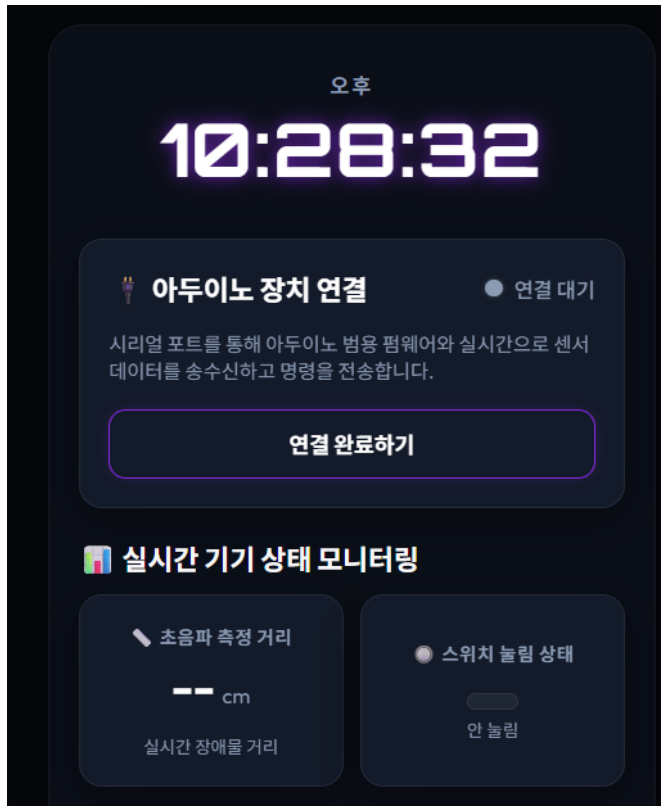


디자인하기

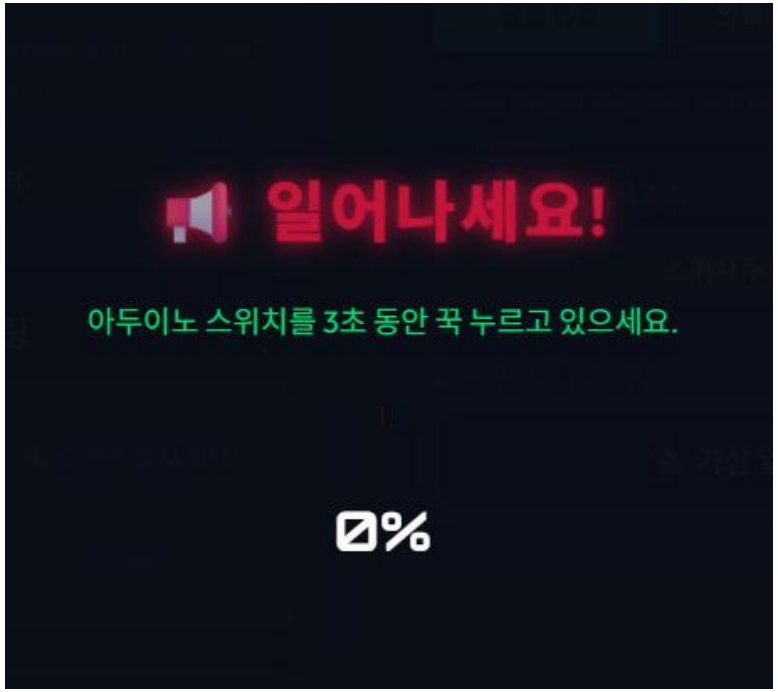
컴포넌트별 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.

17차시_미션 알람 만들기

디자인 가이드 만들기









데모페이지에서 디자인을 확인하고, 수정이 필요한 사항을 검토합니다.


구현하기

17차시_미션 알람 만들기

기능 구현하기



```
## 3. 주요 기능 정의 (Key Features)

### 2.1 아두이노 연결 및 상태 관리
* **포트 연결/해제**: 웹페이지 내 '연결하기' 버튼 클릭 시 Web Serial API 브라우저 팝업을 띄워 아두이노 포트를 선택하고 연결합니다. '연결 해제' 버튼으로 통신을 안전하게 종료합니다.
* **상태 시각화**:
  * **연결 대기**: 회색(Gray) 또는 깜빡이는 황색 상태 표시
  * **연결 성공**: 네온 그린(Neon Green) 테두리와 함께 '연결됨' 상태 표시
  * **연결 실패/통신 오류**: 네온 레드(Neon Red) 경고와 에러 메시지 팝업 노출

### 2.2 알람 및 미션 설정 UI
* **알람 시간 설정**: 사용자가 웹 UI에서 알람이 울릴 시(Hour), 분(Minute)을 설정할 수 있습니다.
* **미션 선택**: 다음 3가지 미션 중 1개를 직접 활성화하거나, '랜덤 미션' 모드를 지정할 수 있습니다.
  1. **택트 스위치 미션**: 아두이노의 스위치를 3초 이상 누르면 완료
  2. **초음파 센서 미션**: 설정한 거리 임계값보다 멀어지면 완료
  3. **웹 수학 문제 미션**: 웹페이지에 나타난 수학 문제를 맞히면 완료
  4. **랜덤 미션**: 위 3가지 미션 중 1개가 무작위로 선택되어 알람 시점에 지정됩니다.
* **초음파 센서 임계값 설정**: 초음파 센서 미션 및 랜덤 미션에 대비하여, '미션 인정 거리(cm)'를 사용자가 입력 및 설정할 수 있는 슬라이더나 입력 창을 제공합니다.

### 2.3 알람 구동 및 해제 제어
* **알람 시작**: 설정 시간이 되면 웹브라우저가 아두이노로 알람 명령을 보내 **피에조 부저**와 **DC 모터**를 동시에 작동시킵니다.
* **알람 정지(미션 완료)**: 사용자가 설정한 미션을 완료하면 웹브라우저가 정지 명령을 보내 부저와 모터를 즉시 정지시키고 완료 축하 화면을 표시합니다.
```

📚 추가된 개발 로드맵 단계 요약

1. **1단계: 메인 화면 제작 (UI/UX Foundation)**
   - 글래스모피즘 테마 디자인, 실시간 디지털 시계 모듈 구축, 예약 및 대시보드 화면 마크업, 알람 경고 오버레이 뼈대 제작
2. **2단계: 아두이노 연결 및 알람 기능 (Web Serial API & Alarm Trigger)**
   - Web Serial 연결 및 송수신 로직, 2초 간격 센서 JSON 파싱 및 실시간 대시보드 출력, 알람 타이머 판단 및 아두이노로 알람 트리거 신호 (`BUZZER:1000\n`, `MOTOR:255\n`) 송신 기능
3. **3단계: 알람 해제 미션 및 예외 처리 (Mission Clears & Safety)**
   - 택트 스위치 3초 이상 누름 판정 로직, 초음파 센서 임계값 비교 및 노이즈 방지 로직, 사칙연산 수학 문제 자동 생성 및 검증기, 랜덤 미션 라우팅 분기, 해제 신호 송출 및 장치 단선 예외 복구(수동 해제 버튼 등) 처리



구현하기

PRD에 정의된 기능 요구사항과 개발 순서, 디자인 가이드를 기반으로 기능을 구현해봅니다.

기능 구현하기: 메인 화면



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 1단계. 메인 화면을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

이번 단계에서 구현할 기능:

@design.md를 참고하여 메인 화면의 UI를 구현해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:

아두이노 연결 및 알람 기능, 알람 해제 미션 기능은 구현하지 말아줘.

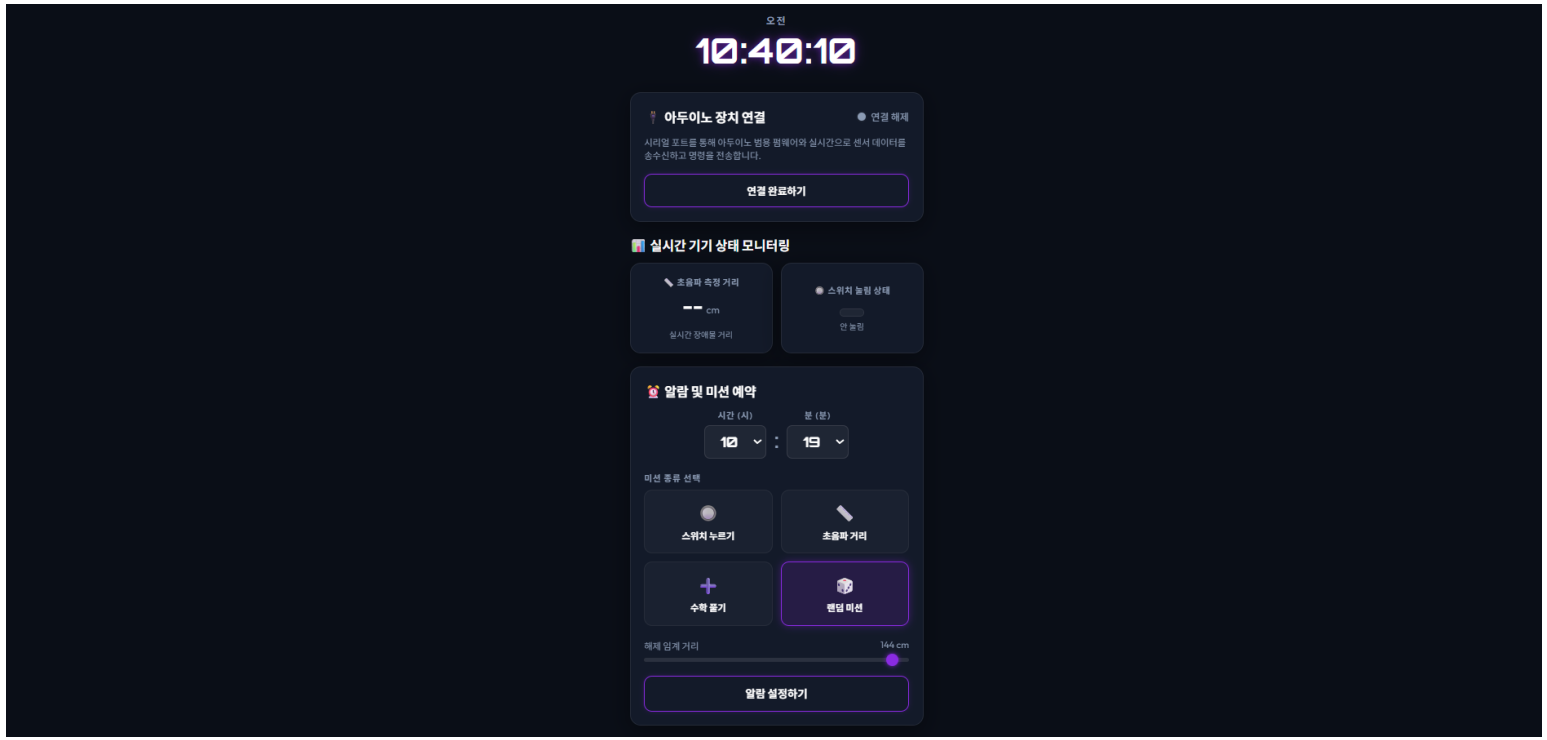
알람 메인 화면을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.



구현하기

17차시_미션 알람 만들기

기능 구현하기: 메인 화면



구현하기

메인 화면 UI가 정상적으로 구현되었는지 확인합니다.

기능 구현하기: 아두이노 연결 & 알람 동작



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 2단계. 아두이노 연결 및 알람 기능을 구현하여 설정된 시간에 알람이 울리도록 만들어줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
3단계 알람 해제 미션 기능은 구현하지 말아줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.



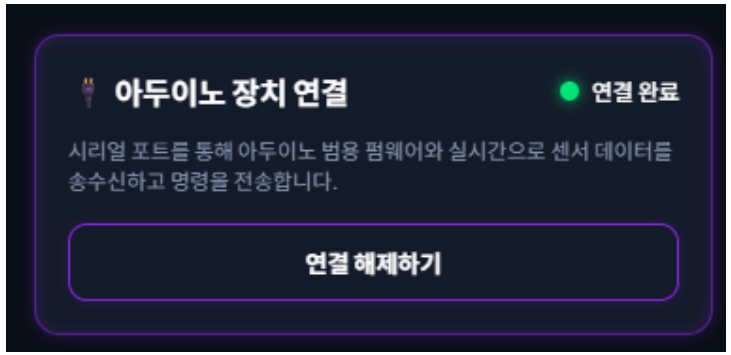
구현하기

웹 시리얼 통신과 알람 동작을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

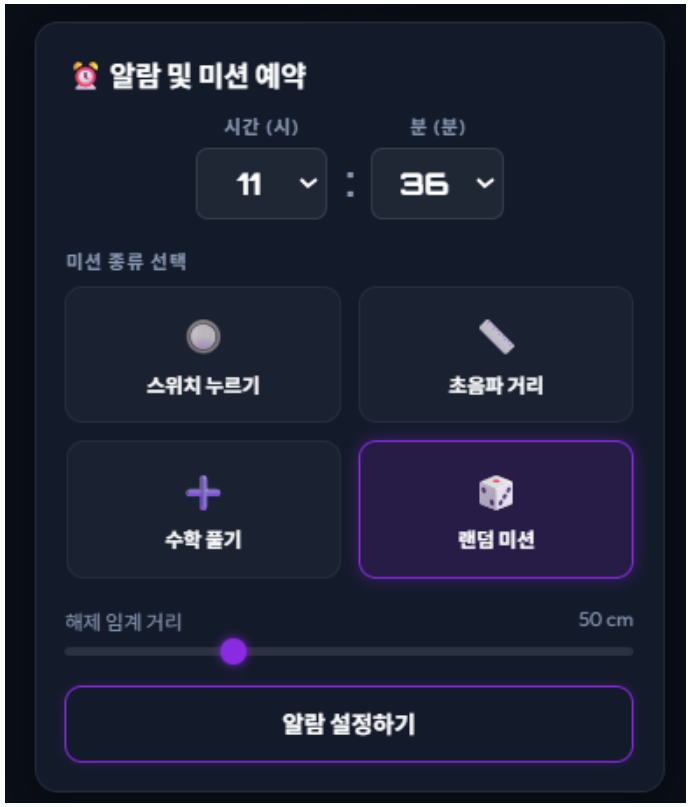
17차시_미션 알람 만들기

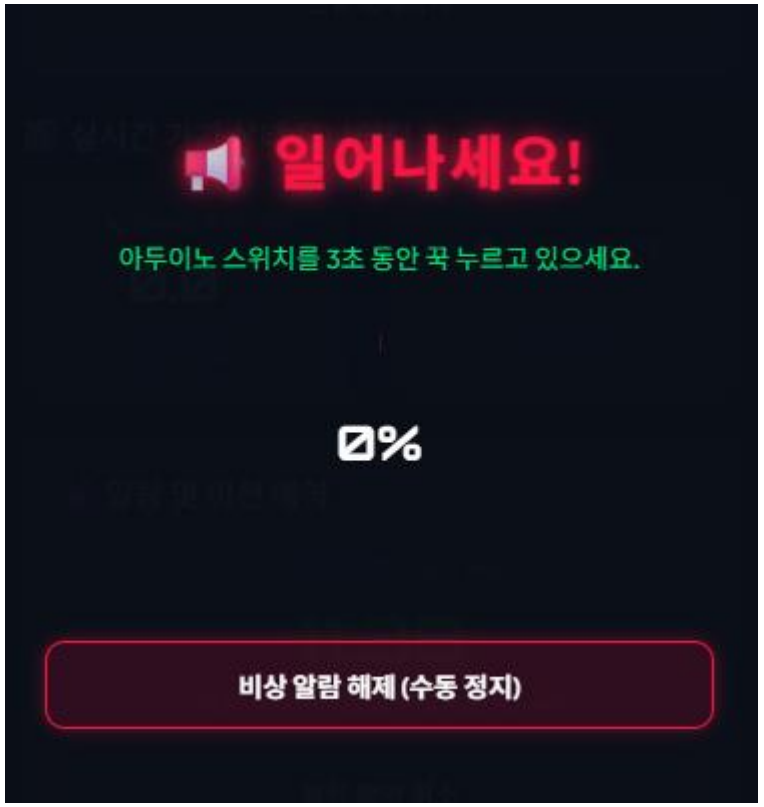
기능 구현하기: 아두이노 연결 & 알람 동작













구현하기

연결하기 버튼을 눌러 아두이노를 연결한 뒤,
설정한 시간에 부저가 울리고 모터가 진동하는지 확인합니다.

기능 구현하기: 알람 해제 미션



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 3단계.

알람 해제 미션 기능을 구현해줘.

디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.



구현하기

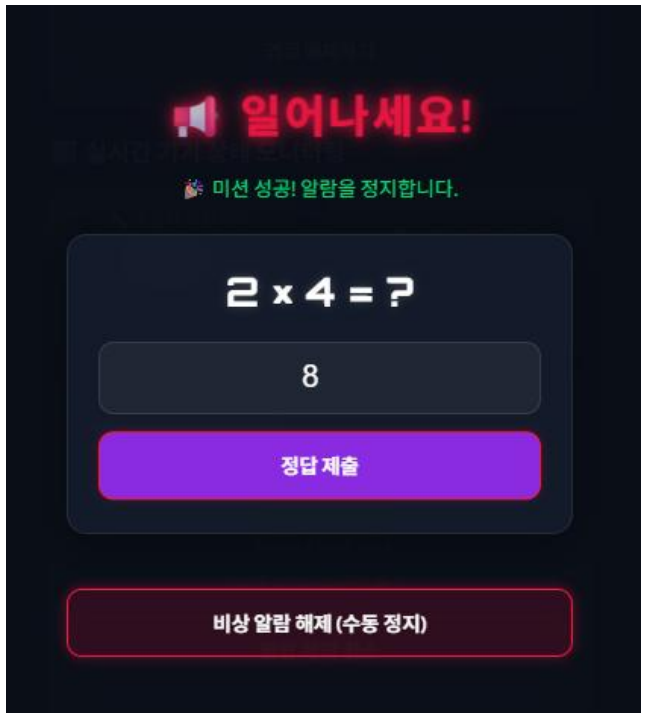
알람 해제 미션 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

17차시_미션 알람 만들기

기능 구현하기: 알람 해제 미션







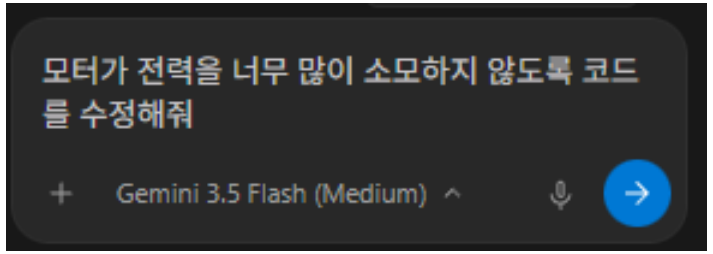
구현하기

미션을 수행하면 정상적으로 알람이 해제되는지 확인합니다.

17차시_미션 알람 만들기

오류 수정 및 개선하기





하드웨어를 변경하지 않는 제약 조건 하에서 모터의 소모 전력을 극적으로 낮출 수 있는 가장 정교한 제어 방식인 **간헐적 펄스 구동(Pulse Drive) 기법**을 코드로 이식했습니다.

🛠️ 소프트웨어적 해결 조치

- **간헐적 펄스 구동 도입 (** app.js **/mission-alarm/app.js)):** 모터를 알람 내내 연속적으로 돌리지 않고, **1초 동안 모터 가동(세기를 대폭 낮춘 `110`) ➡️ 1초 동안 작동 정지(`0`)**를 번갈아 가며 스위칭하는 간헐적 펄스 루프(`startMotorPulse`)를 구축했습니다.
- **평균 전력 소모 50% 이상 절감:** 이 방식을 적용하면 기기 진동 효과는 다이내믹하게 유지(징~ 징~ 울리는 효과)되면서도, 평균 소모 전력이 연속 구동 대비 50% 이상 비약적으로 낮아지며 기동 과전류 스파이크가 완전히 억제됩니다.
- **정지 시 타이머 정리:** 알람 해제(`handleAlarmOff`) 및 비상 해제 시 `stopMotorPulse()` 를 호출하여 인터벌 타이머를 완전히 클리어하고 모터 동작을 안전하게 영구 정지시킵니다.



구현하기

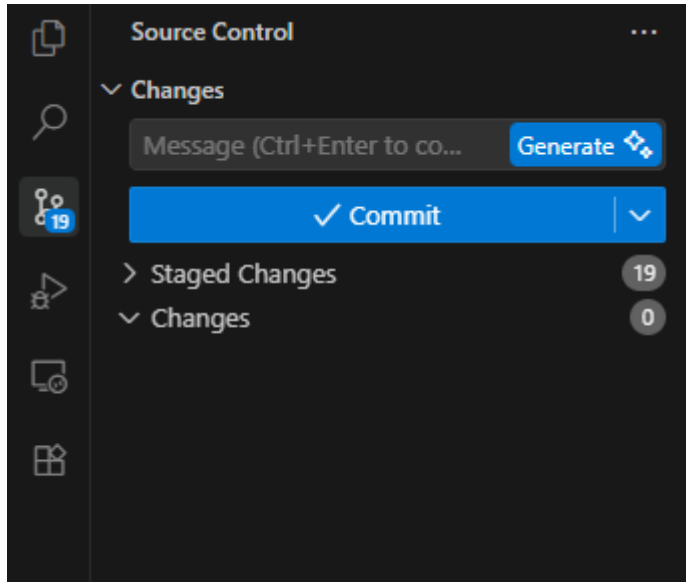
테스트하는 과정에서 발견한 오류나
개선이 필요한 기능이 있다면 수정을 요청합니다.

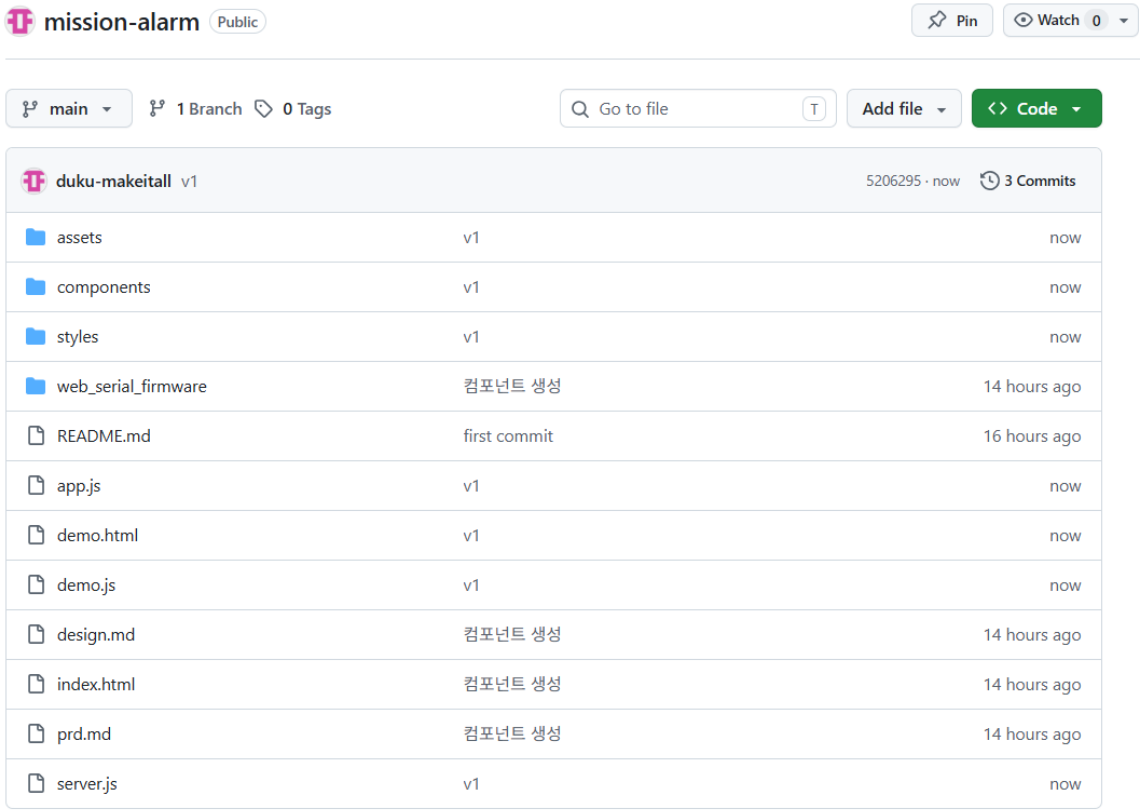

배포하기

17차시_미션 알람 만들기

GitHub 업로드하기







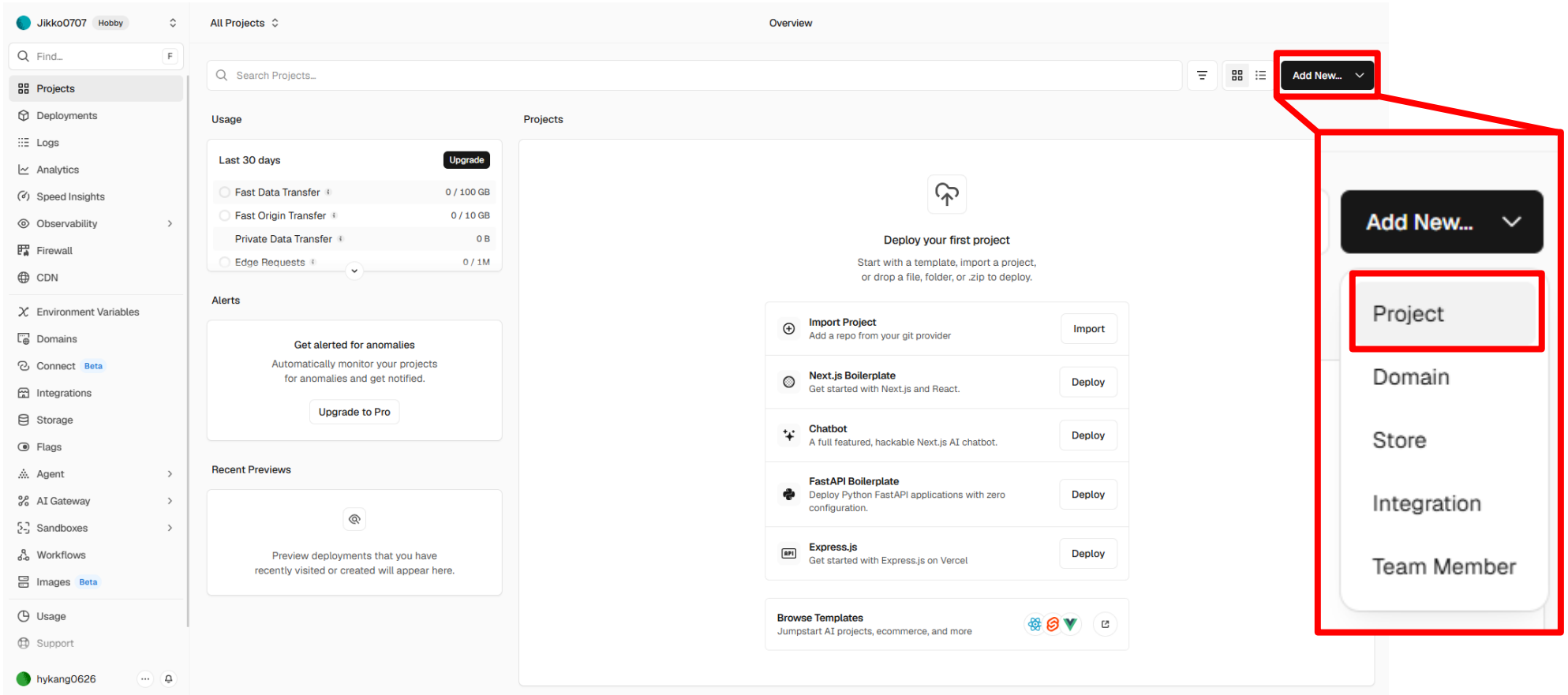
현재까지의 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.



배포하기

17차시_미션 알람 만들기

Vercel로 배포하기



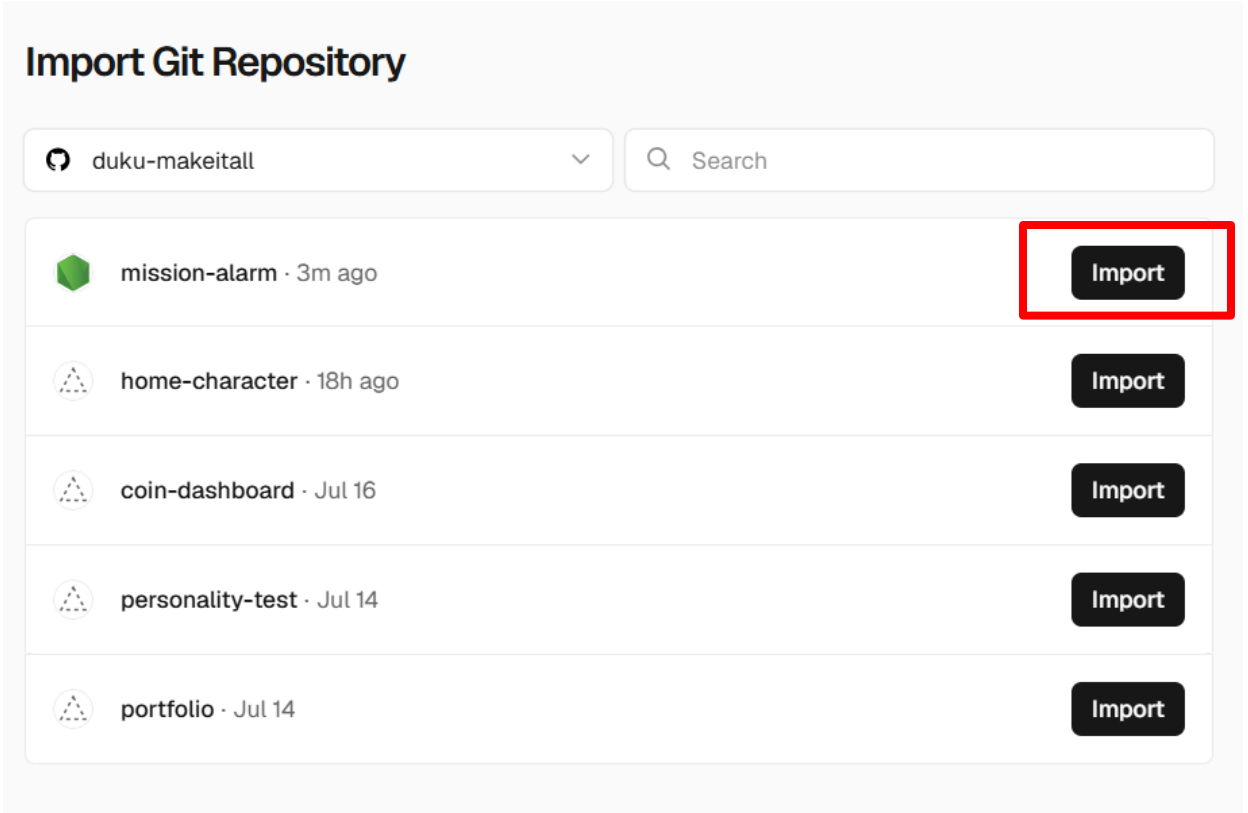
Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





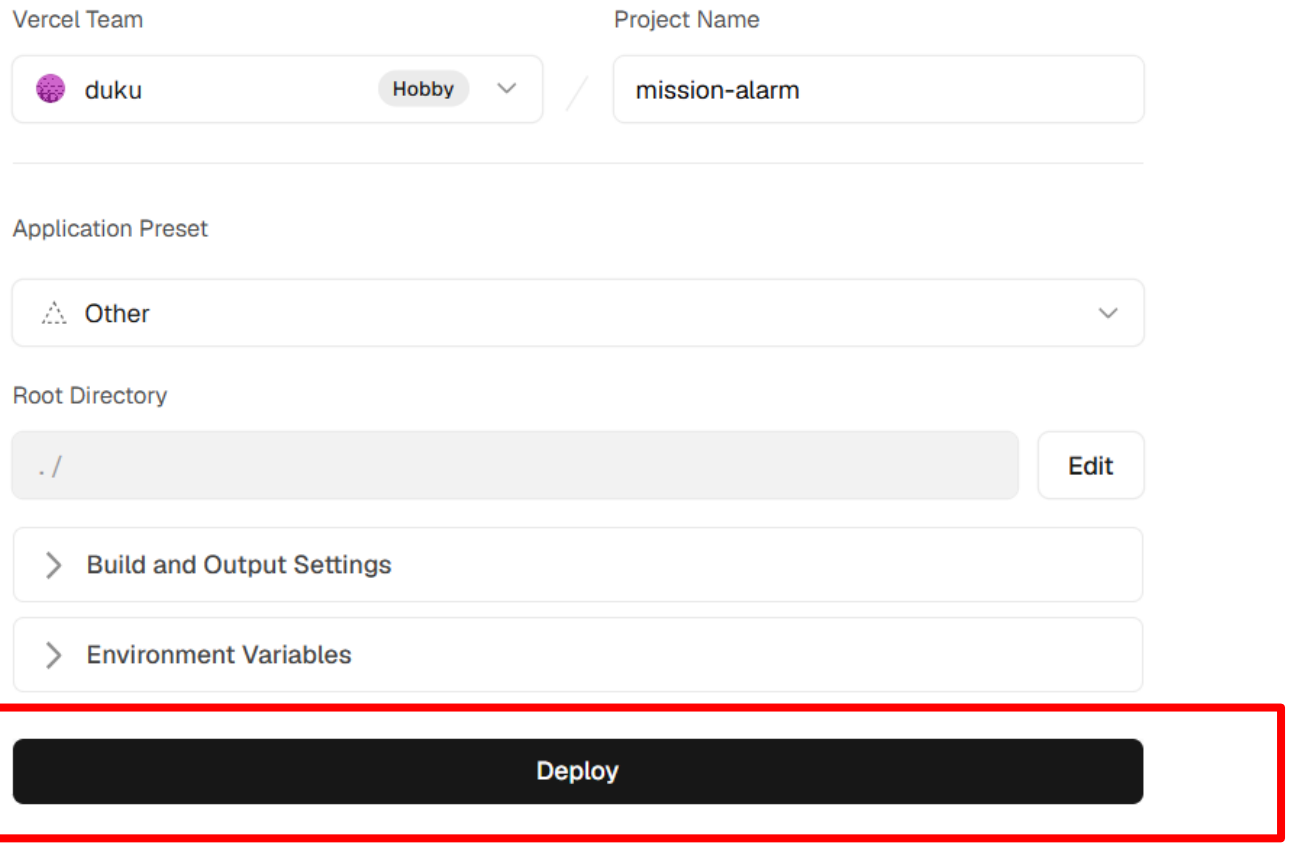
미션 알람 저장소를 import 합니다.



17차시_미션 알람 만들기

Vercel로 배포하기





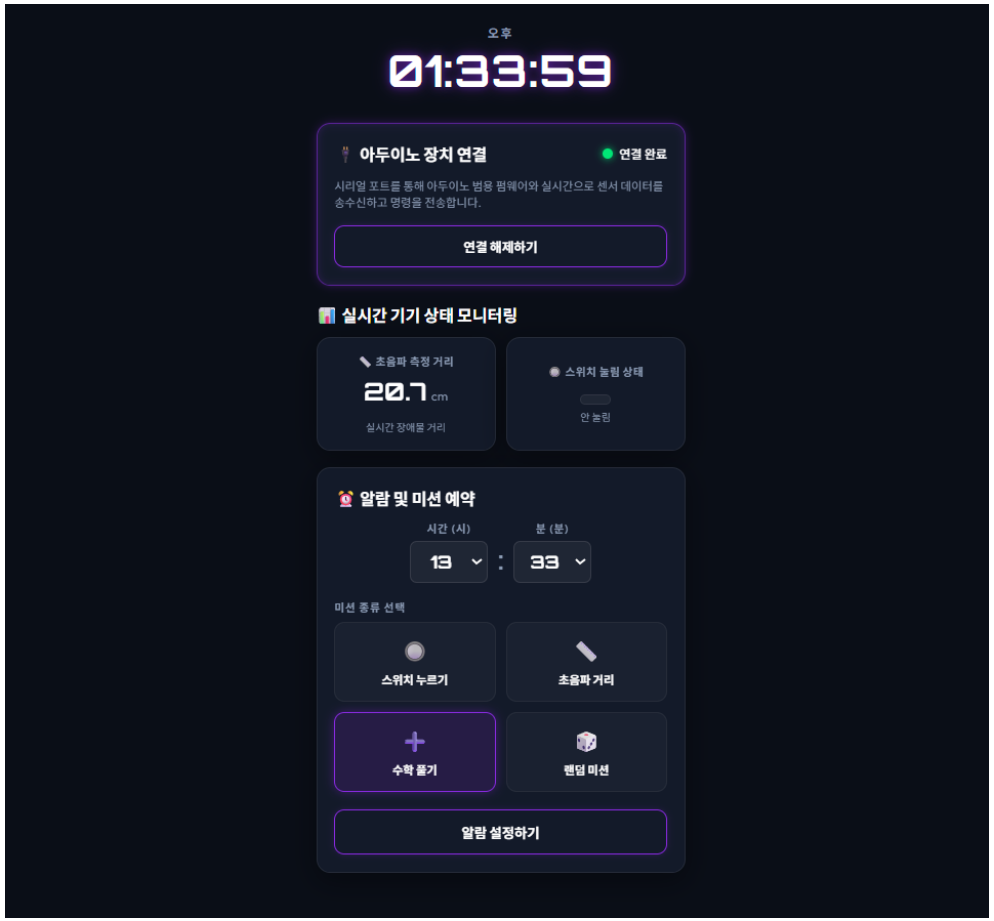
배포 버튼을 클릭합니다.



배포하기

17차시_미션 알람 만들기

Vercel로 배포하기

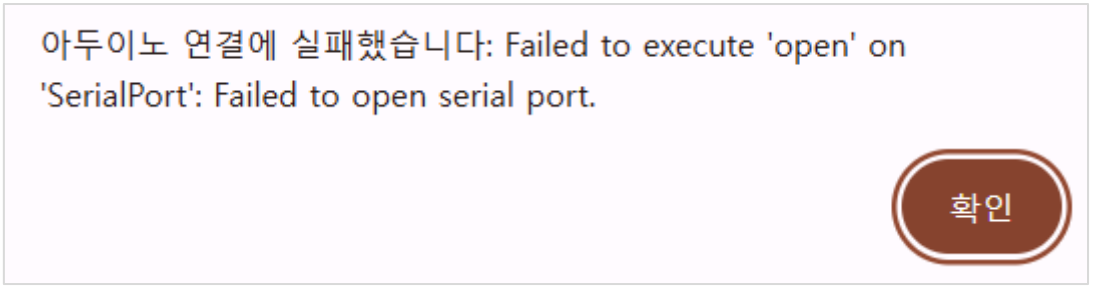


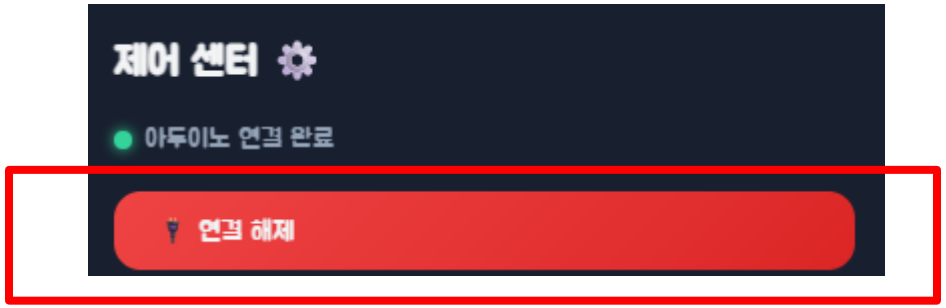
배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

배포하기

Vercel로 배포하기







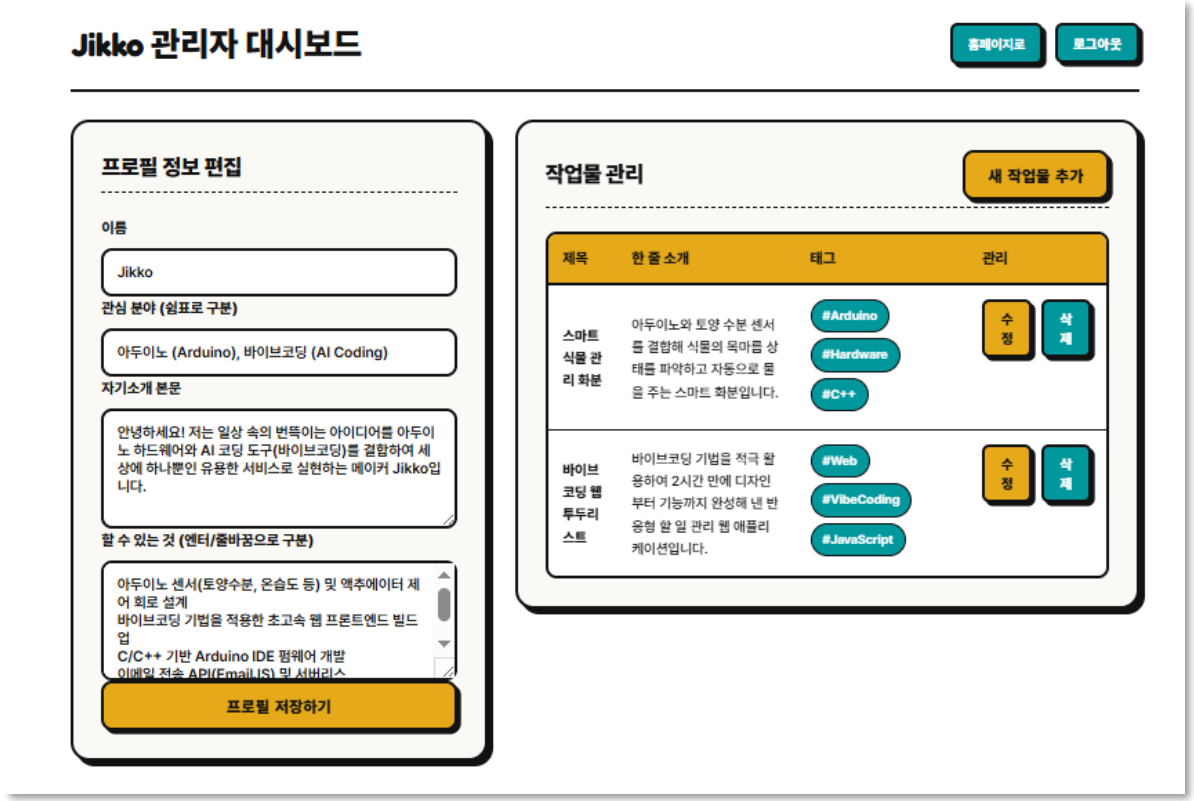
Web Serial API에서는 하나의 시리얼 포트를 여러 페이지에서 동시에 사용할 수 없습니다.
배포된 페이지에서 아두이노가 연결되지 않는 경우, 테스트 페이지를 닫고 다시 연결합니다.


배포하기

17차시_미션 알람 만들기

포트폴리오에 작업물 추가하기





미션 알람 프로젝트 내용을 포트폴리오 작업물 페이지에 추가해봅니다.



배포하기

다음 시간에 만나요